

ANALISA KEGAGALAN KINERJA UPS PUSRI 1B DALAM BACK UP POWER SUPPLY UNTUK PUSAT KENDALI OPERASI DENGAN METODE ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

M.Kurnia¹, Dina Fitria², Moh. Wahyu Aminullah³

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Tridinanti

ABSTRAK

Penelitian mengenai Kegagalan kinerja Uninterruptible Power Supply (UPS) Pusri 1B di PT Pusri pada 20 Februari 2024 mengakibatkan terhentinya proses produksi selama dua jam, berisiko menimbulkan kerugian finansial dan kerusakan peralatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar penyebab kegagalan UPS menggunakan pendekatan kualitatif dan metode Root Cause Analysis (RCA). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan teknisi dan operator, observasi lapangan, serta analisis dokumen relevan seperti laporan kegagalan dan riwayat pemeliharaan. Analisis RCA dilakukan dengan diagram fishbone dan metode 5 Why, diikuti dengan analisis Pareto. Hasil menunjukkan bahwa kondisi baterai usang dan beban operasional yang tidak sesuai adalah penyebab utama kegagalan. Waktu cadangan UPS 1 dalam keadaan normal adalah 5,77 jam, dan UPS 2 adalah 6,79 jam. Efisiensi sebelum kegagalan tercatat 107,24% untuk UPS 1 dan 81,71% untuk UPS 2, yang menurun setelah kejadian menjadi 98,99% dan 82,52%. Daya output maksimum seharusnya 18,89 kVA tetapi hanya mampu menyediakan 10 kVA saat krisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baterai yang telah melewati masa pakai optimal tidak dapat memenuhi kebutuhan daya cadangan. Oleh karena itu, sistem pemantauan efektif perlu diterapkan untuk mengganti baterai tepat waktu.

Kata Kunci: *Uninterruptible Power Supply (UPS), Kegagalan Sistem, Root Cause Analysis (RCA), Baterai, Life-time, Pemantauan Sistem, Keandalan, PT Pusri.*

ABSTRACK

ABSTRACK :The study on the performance failure of the Uninterruptible Power Supply (UPS) at Pusri 1B, PT Pusri, on February 20, 2024, resulted in a two-hour production halt, posing risks of financial losses and equipment damage. This research aims to identify the root causes of the UPS failure using a qualitative approach and the Root Cause Analysis (RCA) method. Data were collected through interviews with technicians and operators, field observations, and analysis of relevant documents such as failure reports and maintenance history. The RCA analysis was conducted using a fishbone diagram and the 5 Whys method, followed by a Pareto analysis. The results indicate that aged battery conditions and mismatched operational loads were the primary causes of failure. The backup time of UPS 1 under normal conditions was 5.77 hours, and UPS 2 was 6.79 hours. Efficiency before the failure was recorded at 107.24% for UPS 1 and 81.71% for UPS 2, which decreased to 98.99% and 82.52% after the incident. The maximum output power should have been 18.89 kVA, but it was only able to provide 10 kVA during the crisis. The study concludes that batteries past their optimal service life could not meet backup power requirements. Therefore, an effective monitoring system needs to be implemented to replace batteries in a timely manner.

Keywords: Uninterruptible Power Supply (UPS), System Failure, Root Cause Analysis (RCA), Battery, Life-time, System Monitoring, Reliability, PT Pusri.

1. Pendahuluan

Ketersediaan daya listrik yang stabil sangat penting untuk industri proses seperti pupuk untuk menjaga kelancaran operasi dan keamanan fasilitas. Untuk memastikan bahwa operasi produksi berjalan dengan aman dan efisien, Pabrik Pupuk Sriwijaya (PUSRI) 1B memiliki Pusat Kendali Operasi, yang merupakan pusat pengawasan dan pengendalian. Selain itu, PUSRI 1B memiliki beban darurat seperti sistem

pemadam kebakaran, sistem keamanan, dan sistem komunikasi kritis yang membutuhkan pasokan daya yang terus-menerus, bahkan dalam kondisi darurat atau pemadaman listrik. Oleh karena itu, sebagai solusi backup, PUSRI 1B menggunakan pemasok daya tidak terputus (UPS).

UPS (Uninterruptible Power Supply) yang berfungsi sebagai back up daya saat terjadi gangguan di jala-jala[1]-[3]. Sistem power back up sangatlah krusial dan penting dalam menjaga

peralatan agar tetap beroperasi tanpa gangguan baik dari segi peralatan maupun supply energi listrik. Sebagai salah satu sumber listrik arus searah atau DC (Direct Current) maka sumber listrik DC harus dapat menyimpan arus listrik untuk dipergunakan saat diperlukan selain sebagai back up power maupun power system emergency. Pada masing-masing penggunaan beban, kapasitas baterai, tegangan baterai maupun tegangan nominal baterai sangat menentukan kualitas sistem kelistrikan beban yang disesuaikan dengan tipe beban tersebut.[2]

Kegagalan fungsi UPS yang pernah terjadi pada PT. PUSRI, pada tahun 2021 terjadi pemadaman listrik selama 3 jam dan mengganggu proses produksi, data terakhir terjadi pada tahun 20 Februari 2024 mengakibatkan terjadi shutdown otomatis dan gangguan produksi selama 24 jam. Berdasarkan historis diatas PT.PUSRI berkomitmen untuk meningkatkan keandalan dan kinerja sistem UPS-nya, memastikan kelancaran operasional, dan meminimalkan resiko gangguan produksi dimasa mendatang.

Penelitian ini sangat penting untuk manajemen kehandalan pasokan listrik dan keamanan operasi industri proses. Dengan memahami dan menganalisis secara menyeluruh kegagalan kinerja UPS PUSRI 1B dan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang mempengaruhi kegagalan kinerja UPS di industri PUSRI 1B. Berdasarkan latar belakang diatas penulisan untuk mengangkat suatu penelitian yang disusun dalam tugas akhir yang berjudul “**Analisa Kegagalan Kinerja UPS PUSRI 1B Dalam Backup Power Supply Untuk Pusat Kendali Operasi Dengan Metode Root Cause Analysis (RCA)**”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian dan fungsi UPS

UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah perangkat elektronik yang memberikan pasokan daya cadangan untuk melindungi peralatan elektronik sensitif saat terjadi pemadaman atau gangguan listrik. UPS menyimpan energi dalam baterai internal dan menggunakan inverter untuk menghasilkan listrik AC. Fungsi utamanya adalah menjaga ketersediaan daya selama pemadaman

dan menstabilkan tegangan, sehingga peralatan tetap aman dari kerusakan akibat perubahan daya. UPS juga memberi waktu untuk menghidupkan generator atau melakukan backup data secara aman

2.2 Cara Kerja UPS

UPS bekerja dengan mengambil daya dari sumber utama dan mengisi baterai internal. Selama daya utama stabil, UPS meneruskan daya langsung ke perangkat. Namun, saat terjadi gangguan, UPS secara otomatis beralih ke baterai dan mengubah daya DC dari baterai kembali ke AC untuk menjaga kelangsungan operasi perangkat.

2.3 Jenis-jenis UPS

- Off-line UPS: UPS jenis *offline*, sistem kerjanya menggunakan *switch* antara listrik PLN dan Baterai UPS, sehingga untuk pergantian daya dari listrik PLN ke baterai jika terjadi *blackout* (pemadaman), UPS masih memiliki jeda peralihan (*transfer time*) ke sumber listrik baterai.
- On-line UPS: UPS tipe *Online* merupakan jenis UPS dengan teknologi yang lebih canggih dari UPS jenis *offline*. Adapun sistem kerja yang digunakan yaitu menggunakan *inverter* sehingga listrik yang dialirkan dari PLN diubah oleh komponen *rectifier* (AC ke DC) lalu masuk ke *battery* dan diubah kembali oleh *inverter* (DC ke AC) menuju peralatan. Dengan sistem kerja seperti ini menyebabkan tidak ada jeda waktu peralihan antara listrik PLN dan *battery*. Untuk UPS tipe *online*, tegangan listrik yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh sumber listrik utama dikarenakan tegangan yang dikeluarkan dari *battery* telah dilakukan penstabilan oleh *inverter*.

2.4 Komponen Utama UPS

2.4.1 Baterai

Baterai UPS berfungsi menyimpan daya untuk digunakan saat listrik utama padam.

2.4.2 Inverter

Inverter mengubah daya DC dari baterai menjadi AC untuk digunakan oleh perangkat. Saat terjadi gangguan daya, inverter memastikan pasokan listrik tetap stabil dan melindungi perangkat dari

lonjakan tegangan. Teknologi PWM digunakan untuk menghasilkan gelombang sinusoidal murni, menyerupai daya dari sumber listrik utama.

2.4.3 Static Bypass Switch

Komponen ini mengalihkan pasokan daya secara otomatis dari UPS ke sumber utama (PLN atau generator) saat terjadi masalah pada UPS. Ini mencegah downtime dan memastikan peralatan tetap beroperasi tanpa gangguan.

2.4.4 Rectifier-Charger

Rectifier mengubah arus AC dari sumber utama menjadi DC untuk mengisi baterai UPS. Ini memastikan UPS dapat menyimpan energi dan menyediakan daya cadangan saat diperlukan. Rectifier juga menjaga kualitas dan stabilitas daya yang masuk ke sistem UPS.

2.5 Faktor-faktor Penyebab Kegagalan UPS

2.5.1 Usia dan Kondisi Baterai

Baterai yang sudah tua atau rusak tidak dapat menyuplai daya yang cukup saat pemadaman terjadi, menyebabkan UPS gagal menjalankan fungsinya.

Perhitungan Kapasitas Baterai:

$$Ah = I \times t \dots \dots \dots (2.1)$$

dimana:

Ah = Kapasitas baterai (Ampere-hour)

I = Besar arus (Ampere)

T = Waktu (jam)

Runtime Baterai UPS adalah waktu cadangan yang disuplai oleh UPS pada saat terjadinya masalah pada suplai utama atau sumbu listrik

Untuk melakukan perhitungan Runtime UPS menggunakan rumus :

$$\text{Runtime UPS} = \frac{\text{Kapasitas Baterai (Ah)} \times \text{Tegangan Input (V)}}{\text{Daya Keluaran (Watt)}}$$

Daya adalah jumlah energi yang diperlukan oleh UPS selama pemadaman, untuk melakukan perhitungan daya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$P = V \cdot I \cos \emptyset \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana :

P = Daya (Watt)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus (Ampere)

Cos $\emptyset$ = Faktor Daya

2.5.2 Overloading (Kelebihan Beban)

Mengoperasikan UPS di atas kapasitas yang disarankan dapat meningkatkan suhu internal dan mempercepat kerusakan komponen.

2.5.3 Gangguan Lingkungan

Suhu atau kelembaban yang tidak sesuai dapat memperpendek umur UPS dan menurunkan kinerjanya.

2.5.4 Kualitas Komponen dan Desain

Komponen berkualitas rendah atau desain yang buruk dapat menyebabkan kegagalan operasional UPS.

2.6 Efisiensi UPS

Efisiensi UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah ukuran seberapa efektif UPS dapat mengubah daya listrik yang diterimanya menjadi daya yang dapat digunakan oleh perangkat yang dilindungi, dengan minimal energi yang hilang.

Untuk melakukan perhitungan efisiensi UPS dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi UPS} = \left(\frac{\text{Daya keluaran}}{\text{Daya masuk}} \right) \times 100\%$$

Daya Keluaran (Output Power): Energi listrik yang dihasilkan UPS dan disuplai ke perangkat yang dilindungi (watt).

Daya Masukan (Input Power): Energi listrik yang diterima UPS dari sumber listrik utama (watt).

2.7 Pusat Kendali Operasi PUSRI 1B

Pusat Kendali Operasi (PKO) di PUSRI 1B berfungsi sebagai fasilitas pengendalian dan pengawasan operasional untuk pabrik Urea dan Ammonia. PKO memainkan peran penting dalam memantau dan mengendalikan berbagai aspek sistem di pabrik secara real-time, serta menjadi pusat koordinasi utama bagi tim lapangan dalam menangani pemeliharaan dan respons darurat.

Fungsi Utama PKO PUSRI 1B:

- **Pemantauan Sistem:**
PKO secara terus-menerus memantau kinerja dan kondisi operasional pabrik UREA dan AMMONIA. Parameter yang dipantau termasuk tegangan listrik, aliran data, suhu, dan parameter penting lainnya untuk memastikan operasi yang aman dan efisien.
- **Pengendalian Operasional:**
PKO memiliki kemampuan mengendalikan operasi pabrik UREA dan AMMONIA

melalui sistem otomatisasi. Ini termasuk mengontrol perangkat-perangkat penting di dalam pabrik.

- **Koordinasi Tim Lapangan:**
PKO bertindak sebagai pusat koordinasi untuk tim lapangan yang menangani perbaikan dan pemeliharaan. PKO memastikan bahwa arahan dan informasi yang diperlukan untuk penanganan masalah diberikan dengan tepat kepada personel.
- **Manajemen Perubahan dan Pemeliharaan Rutin:**
PKO terlibat dalam manajemen perubahan dan pemeliharaan sistem, seperti perawatan preventif, upgrade perangkat lunak, dan perubahan konfigurasi. Semua ini direncanakan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pabrik.

2.8 Jenis UPS pada PUSRI 1B

PUSRI 1B menggunakan UPS Static jenis On-Line UPS (Sistem Konversi Ganda), yang menyediakan backup untuk pabrik UREA dan AMMONIA. UPS ini memastikan pasokan daya tetap berjalan tanpa jeda waktu transfer, sehingga perangkat-perangkat sensitif di Pusat Kendali Operasi tetap aktif tanpa restart saat terjadi pemadaman.

Proses Operasional UPS On-Line:

- Pada kondisi normal, daya AC dari sumber utama dikonversi menjadi daya DC melalui penyearah, yang kemudian disimpan di baterai. Daya DC ini kemudian dikonversi kembali menjadi AC oleh inverter dan disuplai ke perangkat.
- Saat terjadi pemadaman, baterai langsung menyediakan daya DC yang diubah menjadi AC oleh inverter, memastikan aliran listrik tetap berjalan tanpa gangguan.

2.10 Jenis UPS pada PUSRI 1B

UPS di PUSRI 1B menggunakan Baterai Asam Timbal (Lead-Acid Battery) tipe AGM (Absorbent Glass Mat), yang memiliki kapasitas besar dan dapat diandalkan untuk mendukung operasional di lingkungan industri yang sensitif terhadap pemadaman.

Spesifikasi Baterai UPS PUSRI 1B:

- Kapasitas: 200 Ah (Ampere-hour)

- Tegangan: 12 Volt
- Jenis Baterai: Asam timbal dengan konstruksi AGM
- Dimensi:
 - Panjang: 522 mm
 - Lebar: 240 mm
 - Tinggi: 219 mm
- Berat: 61 kg
- Koneksi: Terminal baut sekrup M8
- Siklus Hidup: Sekitar 1200 siklus pada 50% DOD (Depth of Discharge)
- Ketahanan: Tahan terhadap getaran dan guncangan
- Aplikasi: Digunakan dalam UPS, tenaga surya, telekomunikasi, dan peralatan listrik darurat lainnya.

Baterai ini dirancang untuk menyediakan daya yang andal pada kondisi lingkungan pabrik, memastikan kontinuitas operasional perangkat penting di Pusat Kendali Operasi.

3. Metodologi

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan kinerja UPS Pusri 1B yang berfungsi sebagai Back Up Power Supply untuk pusat kendali operasi. UPS (Uninterruptible Power Supply) merupakan komponen kritis dalam sistem kendali operasi yang harus dapat menyediakan daya yang stabil dan andal. Kegagalan dalam sistem UPS dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, sehingga penting untuk memahami penyebab dan dampak kegagalan tersebut.

Pendekatan yang dipilih adalah Pendekatan penelitian kualitatif dikombinasikan dengan metode Root Cause Analysis (RCA) untuk menganalisis kegagalan kinerja UPS Pusri 1B dalam sistem cadangan daya untuk pusat kendali operasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penyebab kegagalan dan dampaknya terhadap operasi, serta mengidentifikasi solusi yang efektif.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang komprehensif. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknisi, operator, dan manajer yang terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan UPS. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengalaman mereka dengan UPS,

termasuk masalah yang terjadi, kesalahan operasional, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja. Observasi langsung juga dilakukan untuk memantau proses operasional dan prosedur pemeliharaan UPS di lapangan, memberikan gambaran praktis tentang penggunaan dan pengelolaan sistem. Selain itu, dokumen terkait, seperti laporan kegagalan, riwayat pemeliharaan, dan catatan operasional, dikumpulkan dan dianalisis untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) untuk mengidentifikasi penyebab utama dari kegagalan UPS. RCA membantu dalam mengungkap akar penyebab dari masalah yang muncul, daripada hanya menangani gejala.

Temuan dari analisis RCA divalidasi dengan triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Umpan balik juga diperoleh dari para ahli dan pihak terkait untuk mengkonfirmasi hasil analisis dan rekomendasi yang diusulkan.

3.2 Diagram Alir Penelitian

Analisis menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan UPS. RCA dilakukan dengan bantuan Diagram Tulang Ikan untuk memetakan faktor-faktor penyebab kegagalan.

Langkah-langkah dalam RCA meliputi:

- Identifikasi Masalah
- Pengumpulan Data
- Analisis Penyebab
- Identifikasi Akar Penyebab
- Pengembangan Solusi

3.3 Identifikasi Masalah

Penelitian berfokus pada identifikasi kegagalan UPS yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00, di mana UPS tidak mampu menyuplai tegangan yang dibutuhkan saat terjadi transisi dari sumber daya utama ke sumber darurat.

3.4 Pengumpulan Data

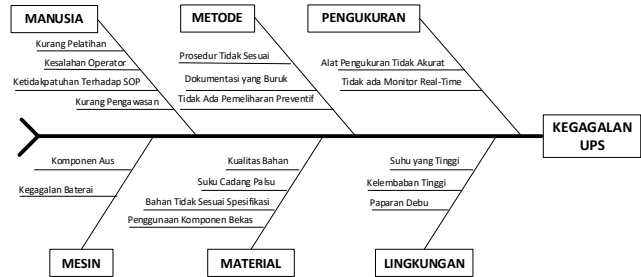
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- Data UPS dan Baterai:
Spesifikasi sistem Dual UPS 40 KVA yang digunakan di Pusri 1B, termasuk kapasitas baterai, tegangan, dan masa pakai.
- Diagram Single Line dan Skema Beban:
Diagram yang menunjukkan konfigurasi sistem UPS.
- Logsheets UPS: Data performa UPS dari tanggal 13-29 Februari 2024.
- Data Wawancara: Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan supervisor listrik mengenai kegagalan yang terjadi dan pemeriksaan yang dilakukan.

3.5 Analisis Penyebab

Diagram Tulang Ikan digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan UPS, mencakup aspek manusia, metode, pengukuran, mesin, material, dan lingkungan.

Analisis Tulang Ikan:



3.6 Verifikasi Penyebab Utama

Tabel berikut merangkum analisis penyebab dan korelasinya terhadap kegagalan UPS.

No	Faktor	Analisis	Akar Penyebab?
1	Manusia	Operator bersertifikasi, tidak ada kesalahan	Tidak berkorelasi
2	Metode	SOP diterapkan dengan baik	Tidak berkorelasi
3	Pengukuran	Pengukuran harian akurat	Tidak berkorelasi
4	Mesin	Baterai sudah	Berkorelasi

No	Faktor	Analisis	Akar Penyebab?
		melewati umur pakai	
5	Material	Komponen sesuai standar	Tidak berkorelasi
6	Lingkungan	Kondisi suhu dan debu terkendali	Tidak berkorelasi

Faktor utama yang menjadi akar penyebab kegagalan adalah faktor mesin, yakni penuaan baterai yang sudah melampaui umur pakai.

3.7 Skenario Perhitungan

Analisis dilakukan berdasarkan logsheets yang direkam dari tanggal 13 hingga 29 Februari 2024. Data harian dianalisis dan dirata-ratakan untuk mendapatkan tren performa UPS serta mengidentifikasi penyebab kegagalan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Identifikasi masalah

- Tanggal dan Kejadian: Pada tanggal 08/12/2024, sistem UPS di Pusri 1B gagal menyediakan daya cadangan selama pemadaman listrik yang tak terduga.
- Dampak:
 - Terhentinya proses produksi selama 2 jam.
 - Potensi kerugian finansial dan risiko kerusakan peralatan.
- Lokasi dan Sistem Terdampak:
 - Lokasi: Fasilitas produksi Pusri 1B.
 - Sistem terdampak: Semua peralatan terhubung ke UPS,
- Kronologi:
 - Pemadaman listrik terjadi pukul 09:00.
 - UPS gagal beroperasi, dan sistem mati pada pukul 09:01.
- Kondisi Sebelum Kegagalan:
 - UPS berfungsi normal tanpa indikasi masalah.
 - Pemeliharaan terakhir dilaksanakan tepat waktu pada bulan sebelumnya.
- Gejala Saat Kegagalan:
 - Indikator daya UPS menunjukkan status "off".

- Alarm tidak berbunyi sebelum atau selama kegagalan.
- Riwayat Masalah:
 - Tidak ada kegagalan serupa dalam satu minggu terakhir. Sesuai dengan tabel berikut:

4.2 Perhitungan Data Aktual (Runtime UPS)

Berikut adalah ringkasan nilai rata-rata per hari dari parameter yang diukur pada UPS 1 dan UPS

1. Tegangan Input UPS 1 (P1)
 - o Rata-rata: 256,85 V
2. Arus Input UPS 1 (P6)
 - o Rata-rata: 18,95 A
3. Tegangan Output UPS 1 (P13_1)
 - o Rata-rata: 115,24 V
4. Arus Output UPS 1 (P14_1)
 - o Rata-rata: 86,07 A
5. Tegangan Input UPS 2 (P1)
 - o Rata-rata: 255,38 V
6. Arus Input UPS 2 (P6)
 - o Rata-rata: 20,33 A
7. Tegangan Output UPS 2 (P13_2)
 - o Rata-rata: 115,45 V
8. Arus Output UPS 2 (P14_2)
 - o Rata-rata: 71,36 A

Ringkasan ini memberikan nilai rata-rata dari setiap parameter per hari untuk kedua UPS yang diukur.

Dari ringkasan nilai rata-rata perhari maka dianalisa menggunakan persamaan

Daya Output pada UPS 1 (13 Feb 2024)

$$S = V_{\text{Output}} \times I_{\text{Output}} = 115,33 \text{ V} \times 86,67 \text{ A} = 9995,56 \text{ VA}$$

$$P = S \times \cos \alpha = 9995,56 \text{ VA} \times 0,9 = 8996 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 2 (13 Feb 2024)

$$S = V_{\text{Output}} \times I_{\text{Output}} = 115,67 \text{ V} \times 68,33 \text{ A} = 7903,89 \text{ VA}$$

$$P = S \times \cos \alpha = 7903,89 \text{ VA} \times 0,9 = 7113,5 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 1 & 2 (14 Feb 2024) =

$$9056,25 \text{ Watt} \& 7116,63 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 1 & 2 (15 Feb 2024) =

$$8797,5 \text{ Watt} \& 8280 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 1 & 2 (16 Feb 2024) =

$$9315 \text{ Watt} \& 6593 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 1 & 2 (17 Feb 2024) =

$$8823 \text{ Watt} \& 7612 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 1 & 2 (18 Feb 2024) =

$$8675 \text{ Watt} \& 7289 \text{ Watt}$$

Daya Output pada UPS 1 & 2 (19 Feb 2024) = 8823 Watt & 8304 Watt
 Dengan hasil perhitungan benan output tersebut dilakukan perhitungan runtime UPS denan persamaan 2.2

$$\text{Runtime baterai ups} = \frac{\text{Tegangan Input} \times \text{Kapasitas Baterai}}{\text{Daya Output}}$$

Untuk kapasitas baterai UPS sesuai dengan data spesifikasi baterai sebesar 200 Ah

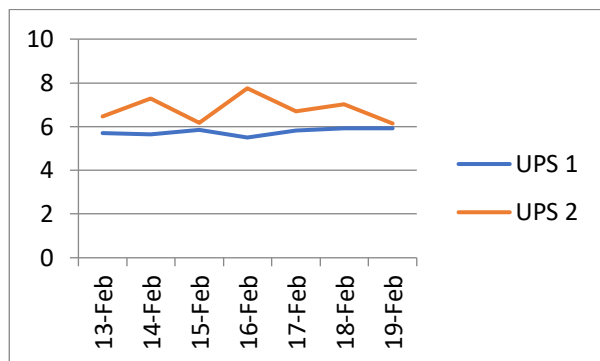
Runtime UPS 1 (13 Feb 2024)

$$\text{Runtime} = \frac{257 \text{ V} \times 200 \text{ Ah}}{8996 \text{ Watt}} = 5,713 \text{ Jam}$$

Runtime UPS 2 (13 Feb 2024)

$$\text{Runtime} = \frac{255,67 \text{ V} \times 200 \text{ Ah}}{7113,67 \text{ Watt}} = 5,713 \text{ Jam}$$

Grafik Runtime UPS



Berdasarkan gambar grafik tersebut waktu cadangan untuk UPS 2 lebih besar disbanding dengan UPS 1 dikarenakan daya output UPS 1 lebih besar daripada daya output UPS 2.
 Dengan hasil perhitungan Runtime UPS maka rata-rata waktu cadangan UPS 1 = 5,77 jam dan UPS 2 = 6,79 jam kita terjadi masalah pada UPS.

4.3 Perhitungan Efisiensi UPS

Pada perhitungan daya input UPS ini menggunakan nilai tegangan yang didapat dari MCC 510. Pada perhitungan ini, faktor daya diasumsikan sebagai 1. Untuk menghitung daya input dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$P = V \times I$$

Pada perhitungan daya output UPS ini menggunakan nilai tegangan dan arus yang didapat dari DOU (Display and Operation Unit) pada UPS. Untuk menghitung daya output dapat

dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$P = V \times I \cos \varphi$$

Pada perhitungan efisiensi UPS ini menggunakan perbandingan antara daya output dan daya input. Perhitungan efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui apakah daya output akan sama dengan daya input nya agar dapat diketahui apakah dalam sistem pengaplikasiannya terdapat losses (rugi-rugi) atau tidak. Untuk menghitung daya input dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.5 sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi UPS} = \left(\frac{\text{Daya keluar (OutputPower)}}{\text{Daya masuk (InputPower)}} \right) \times 100\%$$

	23 feb	24 feb	25 feb	26 feb	27 feb	28 feb	29 feb
[1]	443,3	443,3	448,3	451,7	441,7	441,7	451,7
[2]	18,33	18,33	18,33	20	20	20	21,67
[3]	115	115	115	115	115	115	115,3
[4]	80	80	80	85	85	85	86,67
[5]	443,3	443,3	448,3	451,7	441,7	441,7	451,7
[6]	20	20	21,67	23,33	23,33	21,67	21,67
[7]	115	115	115	115	115	115	115
[8]	73,33	73,33	73,33	80	80	80	78,33

Keterangan

- [1] Tegangan Input UPS 1
- [2] Arus Input UPS 1
- [3] Tegangan Output Ups 1
- [4] Arus Output UPS 1
- [5] Tegangan Input UPS 2
- [6] Arus Input UPS 2
- [7] Tegangan Output UPS 2
- [8] Arus Output UPS 2

Dari tabel tersebut. Dihitung Daya Input dan Output UPS

UPS 1 (23 Februari 2024)

$$\text{Daya Input UPS 1} = V \times I \times \cos \varphi = 443,33 \text{ V} \times 18,33 \text{ A} = 8127,78 \text{ Watt}$$

$$\text{Daya Output UPS 1} = V \times I \times \cos \varphi = 115 \text{ Volt} \times 80 \text{ A} \times 0,9 = 8280 \text{ Watt.}$$

UPS 2 (23 Februari 2023)

$$\text{Daya Input UPS 2} = V \times I \times \cos \varphi = 443,33 \text{ V} \times 20 \text{ A} = 8866,67 \text{ Watt}$$

Daya Output UPS 2 = $V \times I \times \cos \phi = 115 \text{ Volt} \times 73,33 \text{ A} \times 0,9 = 7590 \text{ Watt}$.

24 Februari 2024

Daya Input dan Output UPS 1 = 8127,78 Watt dan 8280 Watt

Daya Input dan Output UPS 2 = 8866,67 Watt dan 7590 Watt

25 Februari 2024

Daya Input dan Output UPS 1 = 8219,44 Watt dan 8280 Watt

Daya Input dan Output UPS 2 = 9713,89 Watt dan 7590 Watt

26 Februari 2024

Daya Input dan Output UPS 1 = 9033,33 Watt dan 8797,5 Watt

Daya Input dan Output UPS 2 = 10538,89 Watt dan 8280 Watt

27 Februari 2024

Daya Input dan Output UPS 1 = 8833,33 Watt dan 8797,5 Watt

Daya Input dan Output UPS 2 = 10305,56 Watt dan 8280 Watt

28 Februari 2024

Daya Input dan Output UPS 1 = 8833,33 Watt dan 8797,5 Watt

Daya Input dan Output UPS 2 = 9569,44 Watt dan 8280 Watt

29 Februari 2024

Daya Input dan Output UPS 1 = 9786,11 Watt dan 8996 Watt

Daya Input dan Output UPS 2 = 9786,11 Watt dan 8107,5 Watt

Nilai efisiensi UPS pasca terjadinya black Out di Pusri 1B.

Efisiensi UPS 1 (23 Februari 2024)

$$\text{Efisiensi} = \frac{8280 \text{ Watt}}{8127,78 \text{ Watt}} \times 100\% = 101,87 \%$$

Efisiensi UPS 2 (23 Februari)

$$\text{Efisiensi} = \frac{8866,67 \text{ Watt}}{7590 \text{ Watt}} \times 100\% = 85,6 \%$$

Efisiensi UPS 1 & 2 (24 Februari 2024) = 101,87 % & 85,6 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (25 Februari 2024) = 100,73 % & 78,14 %

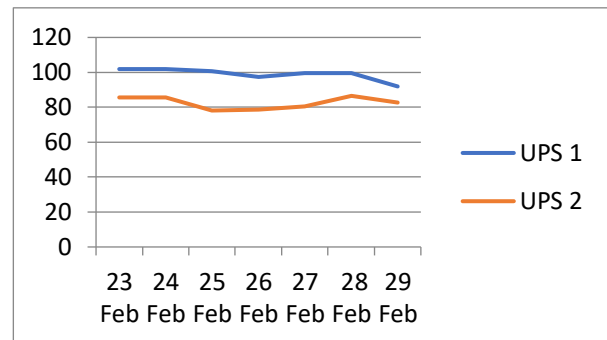
Efisiensi UPS 1 & 2 (26 Februari 2024) = 97,39 % & 78,57 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (27 Februari 2024) = 99,59 % & 80,53 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (28 Februari 2024) = 99,59% & 86,52 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (29 Februari 2024) = 91,93% & 82,85 %

Dari perhitungan tersebut dibuat grafik sebagai berikut :



Setelah melakukan perhitungan nilai Efisiensi UPS setelah terjadinya Black Out (23 sampai 29 Februari 24)adalah UPS 1 = 98,997% dan UPS 2 = 82,52%

Perhitungan Efisiensi Sebelum Terjadinya Black Out

Adapun Nilai efisiensi UPS sebelum terjadinya Black Out dapat dihitung dengan menggunakan tabel Runtime UPS 1 dan 2 :

Adapun hasil dari perhitungan tersebut sebagai berikut

Efisiensi UPS 1 & 2 (13 Februari 2024) = 119,5 % & 72,69 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (14 Februari 2024) = 104,46 % & 80,96 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (15 Februari 2024) = 97,39 % & 78,57 %

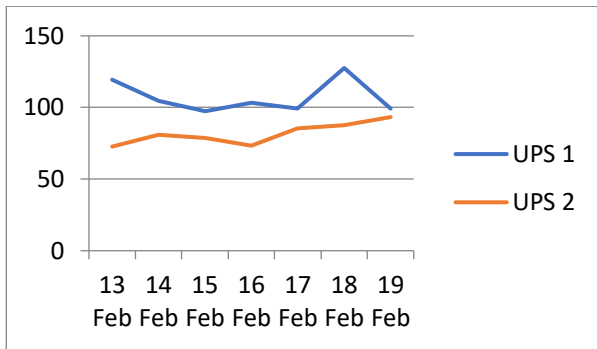
Efisiensi UPS 1 & 2 (16 Februari 2024) = 103,5 % & 73,26 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (17 Februari 2024) = 99,13 % & 85,53 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (18 Februari 2024) = 127,57 % & 87,68 %

Efisiensi UPS 1 & 2 (19 Februari 2024) = 99,13 % & 93,3 %

Dari hasil perhitungan tersebut dibuat grafik sebagai berikut.



Setelah melakukan perhitungan nilai Efisiensi UPS sebelum terjadinya Black Out (13 Februari 2024 sampai 19 Februari 24)adalah UPS 1 = 107,24% dan UPS 2 = 81,71%.

Berdasarkan gambar grafik 4.2 dan 4.3 terdapat peningkatan efisiensi pada UPS 2 setelah terjadinya black out yaitu dari 81,71% menjadi 82,52%. Hal ini berarti terjadi pembagian beban yang sebelumnya banyak ditanggung oleh UPS 1.

4.4 Analisa Kegagalan Kinerja UPS

4.4.1 Pengamatan Awal:

Pada tanggal 20/02/2024, terjadi pemadaman listrik di lokasi Pusri 1B. Berdasarkan catatan logsheet Distribusi Listrik pada pukul 09.00, terdeteksi bahwa setelah pemadaman, sistem monitoring UPS tidak lagi menampilkan informasi secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa ada gangguan dalam sistem monitoring yang mengharuskan operator melakukan pengukuran secara manual untuk memastikan kondisi UPS.

4.4.2 Pengukuran Manual:

Pengukuran manual dilakukan oleh Supervisor Listrik untuk mendapatkan data tegangan yang masih tersedia. Hasil pengukuran menunjukkan tegangan Output Baterai sebesar 28 Volt (UPS 1) dan 22 Volt (UPS 2)

4.4.3 Analisis Perhitungan:

Berdasarkan data logsheet pada tanggal 20 Februari 2024 jam 08.00 (gambar 4.1) didapatkan informasi pada P25 = 114 V dan P26= 150A, data ini dipergunakan untuk mengukur beban daya saat itu (sebelum terjadi pemadaman dikarenakan kegagalan UPS) yang dapat dijadikan acuan pembandingan kemampuan UPS dalam memikul beban.

$$S = V \times I_{(UPS1=UPS2)}$$

$$S = 114 \text{ v} \times 150 \text{ A}$$

$$= 17.100 \text{ VA}$$

$$= 17.1 \text{ kVA}$$

Selanjutnya dilakukan perhitungan analisis kemampuan UPS

UPS-1 dan UPS-2 dipasang untuk menjadi backup pada pabrik PUSRI 1B disusun secara paralel dengan spesifikasi sebagai berikut:

Baterai UPS-1 = 220VDC Kapasitas 200Ah
Baterai UPS-2 = 220VDC Kapasitas 200 AH
Berdasarkan data logsheed pada tanggal 20 Februari 2024 jam 08.00 :

- Tegangan Input UPS 1 (P1) = 259 Volt
- Arus Input UPS 1 (P6) = 20 A
- Tegangan Output UPS 1 (P13_1) = 115 V
- Arus Output UPS 1 (P14_1) = 85 A
- Tegangan Input UPS 2 (P1) = 259 Volt
- Arus Input UPS 2 (P6) = 20 A
- Tegangan Output UPS 2 (P13_2) = 115 V
- Arus Output UPS 2 (P14_2) = 80 A
- Tegangan Output UPS (P25) = 114 V
- Arus Output UPS (P26) = 150 A

Perhitungan Daya Output UPS sebagai berikut :

$$\text{Daya Keluaran UPS 1} = V \times I = 114 \text{ V} \times 85 \text{ A} = 9690 \text{ VA} = 9,69 \text{ kVA}$$

$$\text{Daya Keluaran UPS 2} = V \times I = 115 \text{ V} \times 80 \text{ A} = 9200 \text{ VA} = 9,2 \text{ kVA}$$

$$\text{Total Daya keluaran UPS} = 9,69 \text{ kVA} + 9,2 \text{ kVA} = 18,89 \text{ kVA}$$

Pada saat terjadi blackout UPS tidak mampu menyuplai kebutuhan listrik dikarenakan posisi trif (OFF) hal ini dikarenakan tegangan terukur pada Tegangan

tersebut Baterai) sebesar 28 Volt (UPS 1) dan 22 Volt (UPS 2 (berdasarkan tabel data 3.2).

Jika tegangan dikalikan dengan kapasitas Arus baterai 200 Ah maka Daya Keluaran :

$$\text{Daya Keluaran UPS 1} = V \times I = 28 \text{ Volt} \times 200 \text{ A} = 5600 \text{ VA} = 5,6 \text{ kVA}$$

$$\text{Daya Keluaran UPS 2} = V \times I = 22 \text{ Volt} \times 200 \text{ A} = 4400 \text{ VA} = 4,4 \text{ kVA}$$

Dengan daya keluaran sebesar 5,6 kVA + 4,4 kVA = 10 kVA tidak bisa menanggung beban normal sebesar 18,89 kVA.

Dikarenakan tegangan keluaran dari baterai sebesar 28 Volt dan 22 Volt, terlalu rendah dari

tegangan normal sebesar 250 volt menyebabkan UPS trip yang dikarenakan Inverter Fault.

4.4.4 Evaluasi Hasil

Daya sebesar 10 kVA ini sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan daya cadangan yang seharusnya disuplai oleh UPS. Berdasarkan spesifikasi awal, UPS seharusnya mampu menyediakan daya cadangan yang cukup untuk menjaga operasional kritis selama pemadaman listrik. Fakta bahwa UPS hanya mampu menghasilkan daya yang rendah menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem penyimpanan daya UPS.

4.4.5 Identifikasi Penyebab Utama:

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyebab utama dari kegagalan ini adalah baterai UPS yang tidak lagi mampu menyimpan daya dengan efektif. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh baterai yang telah melampaui masa pakainya (life-time). Baterai yang telah tua atau usang cenderung mengalami penurunan kapasitas penyimpanan dan performa, yang berdampak langsung pada kemampuan UPS dalam menyediakan daya cadangan.

4.4.6 Bukti Pendukung:

- **Surat Pengajuan Penggantian Baterai:** Pada tahun 2022, telah diajukan surat permohonan untuk penggantian baterai UPS yang telah mencapai akhir masa pakainya. Namun, hingga saat ini, penggantian tersebut belum dilakukan.
- **Kondisi Baterai:** Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan pengujian kapasitas, ditemukan tanda-tanda bahwa baterai sudah tidak berfungsi dengan optimal, seperti penurunan tegangan dan kapasitas yang signifikan.

Dari seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan UPS dalam menyediakan daya cadangan saat pemadaman listrik disebabkan oleh baterai yang sudah melewati masa pakainya. Baterai yang sudah usang tidak lagi mampu menyimpan dan menyediakan daya yang dibutuhkan oleh UPS untuk beroperasi dengan efektif.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Hasil perhitungan Runtime UPS pada tanggal 13 Februari 2024 sampai 19 Februari 2024 rata-rata waktu cadangan UPS 1 = 5,77 jam dan UPS 2 = 6,79 jam jika terjadi masalah pada UPS.
2. Perhitungan nilai Efisiensi UPS sebelum terjadinya Black Out (13 Februari 2024 sampai 19 Februari 24) adalah UPS 1 = 107,24% dan UPS 2 = 81,71%. Perhitungan nilai Efisiensi UPS setelah terjadinya Black Out (23 Februari 2024 sampai 29 Februari 24) adalah UPS 1 = 98,997% dan UPS 2 = 82,52%
3. Hasil pengukuran tegangan output baterai pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar 28 Volt (UPS 1) dan 22 Volt (UPS 2), berdasarkan perhitungan beban normal pada tanggal tersebut sebesar 18,89 kVA sedangkan pada saat black out daya keluaran UPS sebesar 10 kVA. Lebih rendah dari pada beban normal.

5.2 Saran

1. Perbaiki Prosedur Penggantian Baterai: Evaluasi dan optimalkan prosedur penggantian baterai UPS untuk mengurangi risiko kegagalan operasional. Pastikan prosedur ini efisien dan mudah diikuti oleh teknisi di lapangan.
2. Mendapatkan nilai Arus Output Rectifier sehingga dapat dianalisa untuk meningkatkan Efisiensi dari UPS.
3. Mengukur dan menganalisa kondisi lingkungan untuk meningkatkan Lifetime Baterai UPS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anderson, J., Smith, R., & Johnson, M. (2017). Effects of overloading on uninterruptible power supplies. *Journal of Electrical Engineering*, 24(3), 45-56.
- [2] Abdul Aziz, R. M. F. (2020). Rancang bangun sistem komunikasi data dan dashboard pemantauan parameter operasi uninterruptible power supply (UPS). *Universitas Gajah Mada*.
- [3] Bakri, W. (2020). Rancang bangun alat pembatas daya uninterruptible power supply

alarm berbasis internet of things. *Politeknik Negeri Ujung Pandang*.

- [4] Dhal, K. P., & Rajan, A. C. (2015). Power quality improvement based on uninterruptible power supply (UPS) in distribution system. In *International Conference on Electronics and Communication System (ICECS)*. IEEE Sponsored 2nd.
- [5] Hamman, M., & Feriansah, A. (2020). Rancang bangun uninterruptible power supply (UPS) berkapasitas daya 1500 watt dengan sistem soft start: Studi kasus laboratorium sistem kelistrikan SMSI. *Jurnal Cahaya Bagaskara*, 5(1).
- [6] Liu, S., Zhang, Q., & Wang, L. (2018). Environmental impact on the reliability of uninterruptible power supplies. *Environmental Engineering Journal*, 15(2), 78-89.
- [7] Najoan, V. K., Wuwung, J. O., & Manembu, P. L. (2017). Rancang bangun multiple-UPS switching system berdasarkan variasi beban menggunakan microcontroller. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 6(3), ISSN: 2301-8402.
- [8] Oleg, B., & Papazov, G. (2019). Analysis of reasons for failures of uninterruptible power supplies. *International Journal of Engineering and Technology (IJET)*, 11(5), 1-8.
- [9] Rangkuti, H. H. (2023). Analisis pendayagunaan UPS 60 kVA pada ari traffic control di Bandara Sultan Thaha - Jambi. *Bandara Sultan Thaha - Jambi*.
- [10] Setiaawan, J. R. (2021). Analisa kinerja UPS 2 kW statis terhadap varian beban pada beberapa tingkat pembebanan di PT. INDOSAT, Tbk Palembang. *PT. INDOSAT, Tbk Palembang*.
- [11] Smith, P., & Johnson, A. (2016). Quality components and design considerations for uninterruptible power supplies. *Journal of Power Engineering*, 8(4), 112-125.
- [12] Voley, G. (2008). *Mini Guide to Root Cause Analysis*. Quality and Management Training Ltd., London
- [13] Wijaya, D. A. K., Supranartha, A., & Abasana, I. G. K. (2023). Perencanaan pemasangan UPS (uninterruptible power supply) di BNDCC-Lighting Legian Hall. *BNDCC-Lighting Legian Hall*.